

Capítulo 3 — Semiconductores

Los semiconductores son materiales cuya conductividad eléctrica está entre la de un conductor y la de un aislante. Mediante dopantes se crean regiones de tipo N (electrones libres) y tipo P (huecos), base de todos los dispositivos electrónicos modernos.

3.1 Diodos

Un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el flujo de corriente en una sola dirección. Está formado por una unión PN.

Ecuación de Shockley

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{n V_T}} - 1 \right)$$

Ecuación del diodo ideal

$$V_T = \frac{kT}{q} \approx 26 \text{ mV (a } T = 300 \text{ K)}$$

Voltaje térmico

NOTACIÓN

- I_D : corriente del diodo (A)
- I_S : corriente de saturación inversa (típicamente 10^{-12} – 10^{-9} A)
- V_D : voltaje en el diodo (V)
- n : factor de idealidad (1 para diodos de silicio, 2 para germanio)
- V_T : voltaje térmico ≈ 26 mV a temperatura ambiente

Aproximaciones Prácticas

Modelo	Condición	Comportamiento
Ideal	$V_D = 0$	Cortocircuito en directa, abierto en inversa
Caída constante	$V_D = 0,7 \text{ V (Si)}$	Fuente de voltaje fija en directa
Con resistencia	$V_D = V_{\gamma} + I_D R_d$	Umbral + resistencia dinámica
Exponencial (Shockley)	Ecuación completa	Modelo preciso para simulación

Diodes Especiales

Tipo	Símbolo	Aplicación	Voltaje característico
Zener		Regulación de voltaje	$V_z = 1.8\text{ V} - 200\text{ V}$
Schottky		Rectificación alta frecuencia	$V_f \approx 0.15\text{--}0.45\text{ V}$
LED		Indicador luminoso	$V_f = 1.8\text{--}3.5\text{ V}$
Varactor		Sintonización	Capacitancia variable
Fotodiodo		Detección de luz	Corriente $\propto$ luminosidad
Túnel		Oscilaciones HF	Resistencia negativa

Punto de funcionamiento (Q-point)

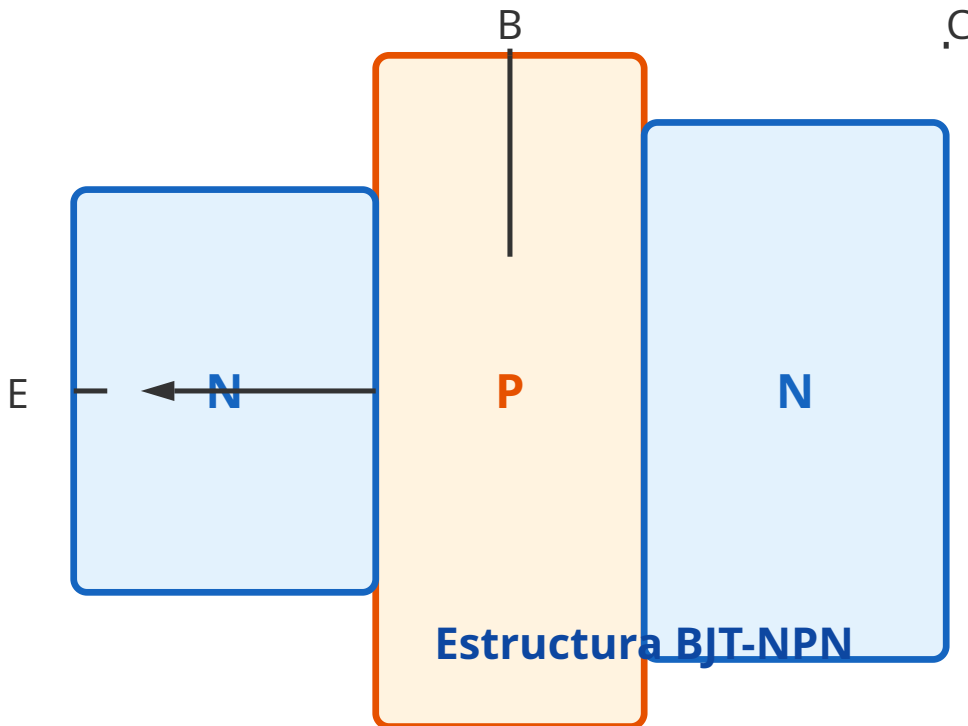
$$P_D = I_D \times V_D$$

Potencia disipada por el diodo

3.2 Transistor BJT

El *Bipolar Junction Transistor* (BJT) es un dispositivo de tres terminales (Emisor, Base, Colector) que amplifica corriente. Existen dos tipos: **NPN** y **PNP**.

Estructura del BJT (NPN)



Ecuaciones del BJT

$$I_E = I_C + I_B$$

Ley de Kirchhoff aplicada al BJT

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

Ganancia de corriente (típica: 100–500)

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

Factor de transferencia de corriente (siempre < 1)

$$I_C = \beta \times I_B$$

Relación de amplificación

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

Corriente del emisor

Ecuación de Shockley para la unión Base-Emisor

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$

Corriente de colector en función de V_{BE} (activa directa)

Modos de Operación

Modo	Unión BE	Unión BC	Condición
Activa directa	Directa	Inversa	$V_{BE} > V_\gamma$, $V_{BC} < 0$ → amplificación
Saturación	Directa	Directa	$V_{BE} > V_\gamma$, $V_{BC} > V_\gamma$ → interruptor cerrado
Corte	Inversa	Inversa	$I_C \approx 0$ → interruptor abierto
Activa inversa	Inversa	Directa	Papel de C/B invertido → bajo β

Configuraciones del BJT

Configuración	Entrada	Salida	Ganancia de voltaje	Ganancia de corriente	Impedancia entrada	Impedancia salida
Emisor Común (EC)	Base	Colector	Alta ($-\beta R_c$)	Alta (β)	Media ($\sim r_\pi$)	Alta (R_c)
Base Común (BC)	Emisor	Colector	Alta ($g_m R_c$)	≈ 1 (α)	Baja ($1/g_m$)	Alta (R_c)
Colector Común (CC)	Base	Emisor	≈ 1	Alta ($\beta+1$)	Alta ($\beta \cdot R_e$)	Baja ($1/g_m$)

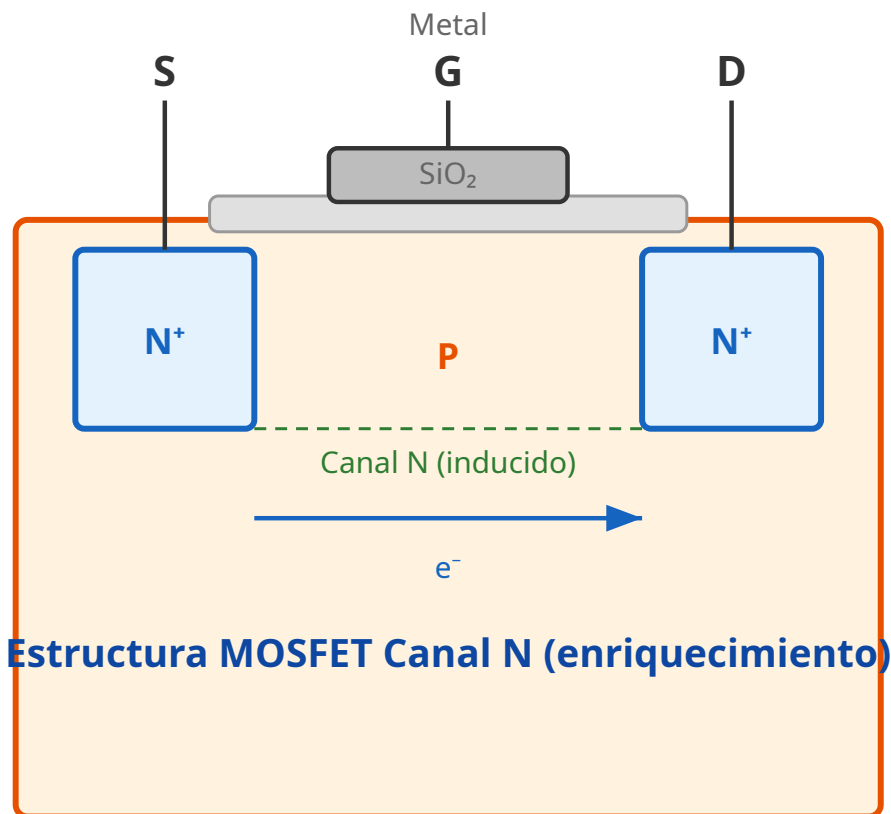
NOMBRES ALTERNATIVOS

- Emisor Común → **Common Emitter**
- Colector Común → **Seguidor de Emisor** (*Emitter Follower*) o *Buffer*
- Base Común → **Common Base**

3.3 Transistor MOSFET

El *Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor* (MOSFET) es un dispositivo de tres terminales (Puerta *Gate*, Drenaje *Drain*, Fuente *Source*) controlado por voltaje, a diferencia del BJT que es controlado por corriente.

Estructura del MOSFET de Canal N



Estructura MOSFET Canal N (enriquecimiento)

Ecuaciones del MOSFET

Región de Corte ($V_{GS} < V_{th}$)

$$I_D = 0$$

El canal no existe, el MOSFET está apagado

Región Lineal / Triodo ($V_{GS} > V_{th}$ y $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$)

$$I_D = k_n \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

Comportamiento como resistencia controlada por voltaje

Región de Saturación ($V_{GS} > V_{th}$ y $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$)

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

Fuente de corriente controlada por voltaje (con efecto de canal)

$$k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

Parámetro de transconductancia

NOTACIÓN MOSFET

- V_{th} : voltaje umbral (típico 0.5–2 V)
- μ_n : movilidad de electrones en el canal
- C_{ox} : capacitancia del óxido por unidad de área
- W/L : relación ancho/largo del canal
- λ : factor de modulación de longitud de canal (≈ 0.01 – 0.1 V^{-1})

Transconductancia (g_m)

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = k_n (V_{GS} - V_{th}) = \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_{th}}$$

Transconductancia en saturación (S o mS)

Resistencia de salida

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$$

Resistencia intrínseca de salida (efecto Early)

Ganancia intrínseca

$$A_0 = g_m \cdot r_o = \frac{2}{\lambda (V_{GS} - V_{th})}$$

Ganancia máxima de voltaje de un MOSFET

Comparativa BJT vs MOSFET

Característica	BJT	MOSFET
Tipo de control	Corriente (I_B)	Voltaje (V_{GS})
Corriente de entrada	I_B significativa	≈ 0 (solo carga de puerta)

Característica	BJT	MOSFET
Ganancia	β (100–500)	g_m (1–50 mS)
Impedancia de entrada	Media ($\sim k\Omega$)	Muy alta ($\sim G\Omega$)
Velocidad	Alta	Muy alta
Ruido	Menor (1/f)	Mayor
Potencia estática	Consume I_B siempre	≈ 0 en DC
Aplicación típica	Amplificación analógica	Digital, conmutación, potencia

3.4 Configuraciones de Amplificadores

Configuraciones BJT

Configuración	Ganancia A_v	Ganancia A_i	Z_i	Z_o	Fase
Emisor Común	$-g_m R_C$	β	r_{π}	R_C	180°
Emisor Común c/ degeneración	$\approx -R_C / R_E$	β	$r_{\pi} + (\beta+1)R_E$	R_C	180°
Base Común	$+g_m R_C$	$\alpha \approx 1$	$1/g_m$	R_C	0°
Colector Común	≈ 1	$\beta+1$	$r_{\pi} + (\beta+1)R_E$	$1/g_m$	0°

Configuraciones MOSFET

Configuración	Ganancia A_v	Z_i	Z_o	Fase
Fuente Común	$-g_m (R_D \parallel r_o)$	∞	$R_D \parallel r_o$	180°
Fuente Común c/ degeneración	$\approx -R_D / (1/g_m + R_S)$	∞	R_D	180°
Puerta Común	$+g_m R_D$	$1/g_m$	R_D	0°
Drenaje Común (Source Follower)	$\approx g_m R_S / (1 + g_m R_S)$	∞	$1/g_m$	0°

NOTA — Polarización

Para que un transistor amplifique correctamente, debe polarizarse en la **región activa** (BJT) o **saturación** (MOSFET amplificador). Un punto Q mal elegido produce distorsión. Use resistencias de polarización y divisores de voltaje para estabilizar el punto de operación.

3.5 Resumen de Fórmulas Clave

Dispositivo	Fórmula	Descripción
Diodo	$I_D = I_S(e^{V_D/nV_T} - 1)$	Ecuación de Shockley
BJT	$I_C = \beta I_B$	Ganancia de corriente
BJT	$I_E = I_C + I_B$	Corriente total
BJT	$\alpha = \beta / (\beta + 1)$	Factor de transferencia
MOSFET	$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$	Saturación
MOSFET	$g_m = k_n (V_{GS} - V_{th})$	Transconductancia
MOSFET	$r_o = 1 / (\lambda I_D)$	Resistencia de salida